
Progetto di Macchine Sincrone

Reti Logiche

Dipartimento di Informatica e Sistemistica
Università degli Studi di Napoli “Federico II”



Argomenti

- Macchine sequenziali sincrone
- Reti sincrone impulsive
- Reti a sincronizzazione esterna
- Progetto di reti sincrone
 - » Le fasi



Macchine sincrone

In teoria

- Sono macchine “*non asincrone*” (*non per ogni variazione dell'input si finisce in uno stato stabile*)
- Variazioni dello stato e dell'ingresso dovrebbero verificarsi in perfetto sincronismo tra loro e ad intervalli pari al ritardo complessivo Δ

Solo un modello teorico

NON ESISTE NELLA PRATICA



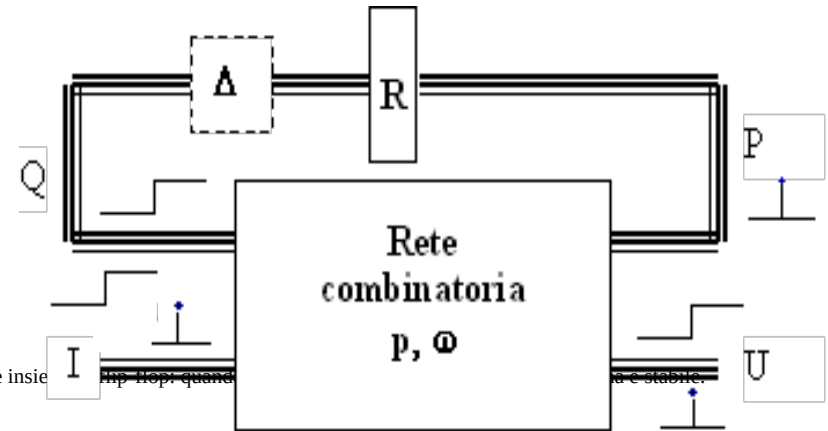
Reti sincrone impulsive

Modello realizzativo generale

- Le sequenze di ingresso sono impulsive
- Insiemi di flip-flop (registri) per memorizzare lo stato

- R = registro per il posizionamento dello stato
- Δ = ritardo per il posizionamento del registro
- I = ingressi impulsivi (durata δ)
- U = uscite (impulsive o a livelli)
- P = segnali per il posizionamento di R

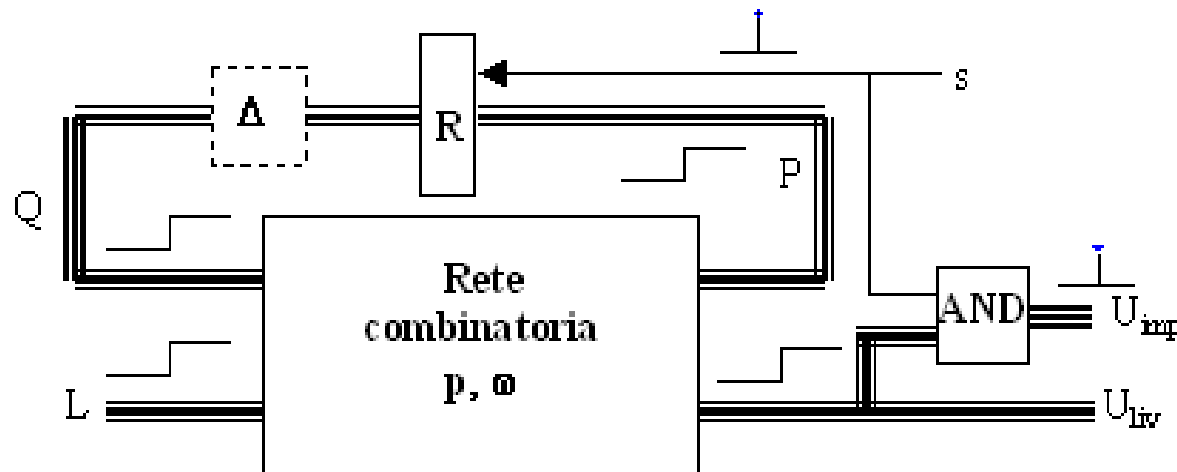
- La stabilità non viene realizzata dalla tabella, bensì dalla realizzazione che mette insieme sequenze impulsive e insieme



Reti a sincronizzazione esterna - 1

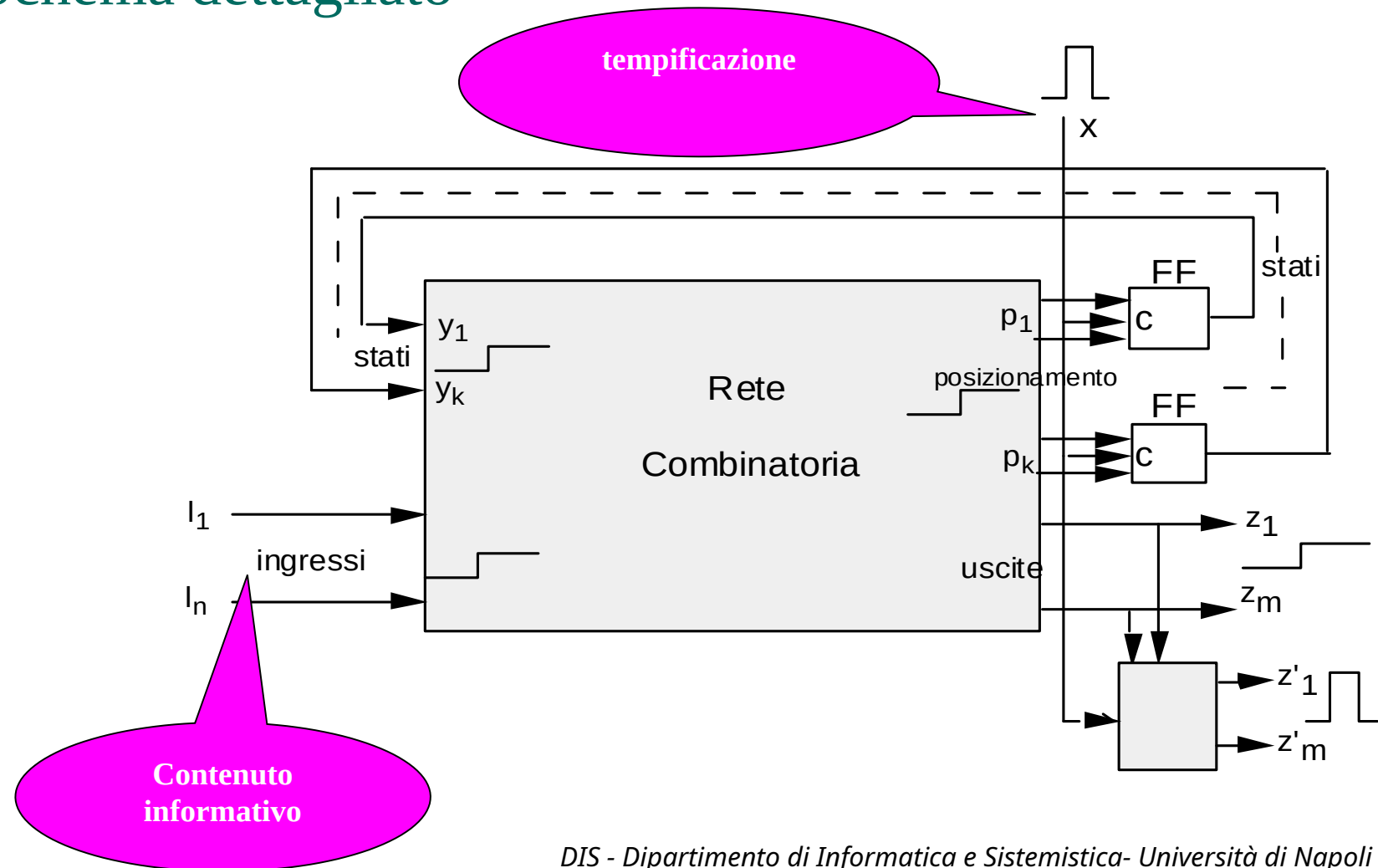
Modello di rete

- L'unico impulso di ingresso binario, s , è applicato direttamente come segnale di sincronizzazione dei flip flop del registro di stato
- Ha solo funzione di tempificazione
- Flip-flop qualsiasi (RS,JK,D,T), purché sincronizzati, preferibilmente edge triggered (risolvendo i problemi visti prima)



Macchine a sincronizzazione esterna

□ Schema dettagliato

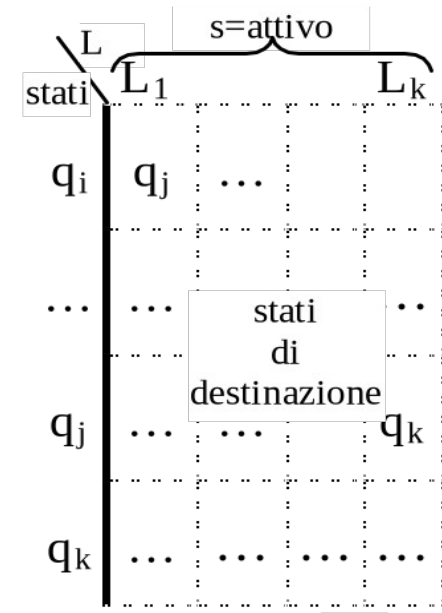


Reti a sincronizzazione esterna - 2

Tabella e posizionamento

- una sola **variabile impulsiva** ($s=c$); determina solo **quando** la rete deve commutare
- un insieme di **variabili a livello** (L): determina **dove** la rete deve commutare
- **Segnali di posizionamento**: un insieme P di variabili a livello

$$p = f(L, Q)$$



Progetto di una rete sincrona

Le fasi

1. **Definizione della rete e costruzione della tabella**
 - Trasformare la specifica della rete nella tabella di flusso di un automa a stati finiti
 - Scegliere il modello di rete che si intende realizzare dopo aver fissato le caratteristiche temporali degli ingressi
2. **Assegnazione degli stati**
 - Minimizzare il numero di stati
 - Codificare in binario gli stati interni dell'automata (numero minimo)
3. **Scelta dei flip-flop**
 - Influisce sul costo della rete
4. **Progetti combinatori per il posizionamento dei flip-flop e delle uscite**
 - Determinare, per ogni flip-flop e ogni riga della tabella di flusso, i segnali di eccitazione necessari alla generazione dello stato seguente
 - Determinare le equazioni in forma minima della rete combinatoria
 - Disegnare il circuito



Domande?

